积分与路径无关

课后作业：习题册 7.4

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

05/13/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

斯托克斯 (Stokes) 公式

定理 3（斯托克斯公式）

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

斯托克斯 (Stokes) 公式

定理 3（斯托克斯公式）

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

为了便于记忆，我们也将其写作:

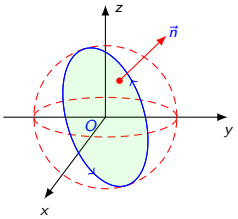
$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

其中，向量 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是曲面 S 上与其侧一致的单位法向量.

斯托克斯公式相关例题

例 10

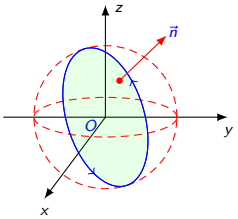
计算 $\oint_L ydx + zdy + xdz$，其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



斯托克斯公式相关例题

例 10

计算 $\oint_L ydx+zdy+xdz$，其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



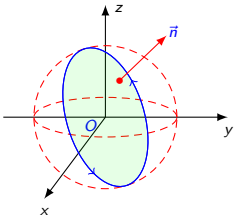
解：因为平面 S 为：$x+y+z=0$，所以法向量 $\vec{n}=(1,1,1)$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

斯托克斯公式相关例题

例 10

计算 $\oint_L ydx+zdy+xdz$，其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线. 若从 x 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



解：因为平面 S 为：$x+y+z=0$，所以法向量 $\vec{n}=(1,1,1)$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

由斯托克斯公式可知：

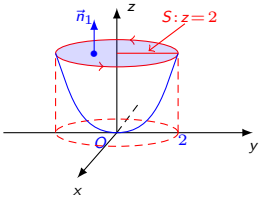
$$I=\oint_L ydx+zdy+xdz=\iint_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS=-\iint_S(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)dS$$

$$=-\frac{3}{\sqrt{3}}\iint_S dS=-\frac{3}{\sqrt{3}}\pi a^2=-\sqrt{3}\pi a^2.$$

斯托克斯公式相关练习

练习 2

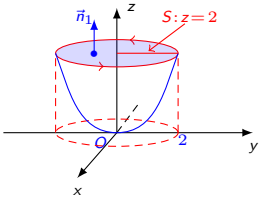
求 $\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz$，其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ 的交线，若从 z 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



斯托克斯公式相关练习

练习 2

求 $\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz$，其中 L 是 $x^2+y^2=2z, z=2$ 的交线，若从 z 轴正向看去，这个圆周取逆时针方向.



解：平面为 $S: z=2\ (x^2+y^2\le 4)$，曲上侧. 由斯托克斯公式可知:

$$\oint_L 3ydx - xzdy + yz^2dz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & -xz & yz^2 \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S (-z-3)dxdy$$

$$= -5\iint_{D_{xy}} dxdy = -5\cdot 4\pi$$

$$= -20\pi.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

♣ 斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L Pdx + Qdy + Rdz\\ =&\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.\end{aligned}$$



微积分基本定理推广小结

♠ 格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

♢ 高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

♣ 斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L Pdx + Qdy + Rdz\\ =&\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.\end{aligned}$$

1. 左端积分的积分域是右端积分的积分区域的边界;
2. 右端积分的被积函数是左端积分中被积分函数的某形式的“微分”.

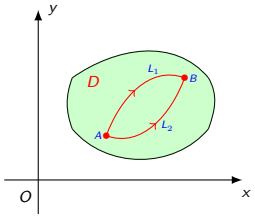
内容目录

1 曲线积分与路径无关

2 全微分方程

曲线积分与路径无关的定义

设 D 是开区域, $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数. 如果 D 内任意两个指定点 A 、B 以及在 D 内从点 A 到点 B 的任意两条曲线 L_1、L_2 总有:

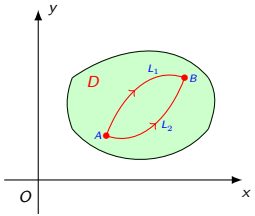


$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

恒成立. 则称曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关.

曲线积分与路径无关的定义

设 D 是开区域, $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数. 如果 D 内任意两个指定点 A 、B 以及在 D 内从点 A 到点 B 的任意两条曲线 L_1、L_2 总有:



$$\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{L_2} P dx + Q dy$$

恒成立. 则称曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 在 D 内与路径无关. 由于该积分与路径无关, 则对于 $A(x_A, y_A)$、$B(x_B, y_B)$ 积分可记为:

$$\int_{AB} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{(x_A,y_A)}^{(x_B,y_B)} P dx + Q dy.$$

曲线积分与路径无关的条件

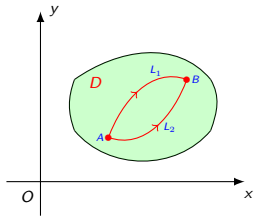
定理 1

设 D 为单连通域，曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关的充要条件是在 D 内沿任意闭曲线的曲线积分 $\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$.

曲线积分与路径无关的条件

定理 1

设 D 为单连通域，曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关的充要条件是在 D 内沿任意闭曲线的曲线积分 $\oint_L P dx + Q dy = 0$.



证明： (必要性) 对于 D 内的任意闭曲线 L，在其上任取两点 A, B. 则闭曲线 L 被分割为两条曲线 L_1 和 L_2，即

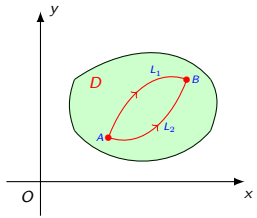
$$L = L_1 + L_2^-$$

并且 L_1 和 L_2 具有相同起点 A 和终点 B.

曲线积分与路径无关的条件

定理 1

设 D 为单连通域，曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关的充要条件是在 D 内沿任意闭曲线的曲线积分 $\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$.



证明：(必要性) 对于 D 内的任意闭曲线 L，在其上任取两点 A, B. 则闭曲线 L 被分割为两条曲线 L_1 和 L_2，即

$$L = L_1 + L_2^-$$

并且 L_1 和 L_2 具有相同起点 A 和终点 B. 由曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关知

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

从而我们有：$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_1} - \int_{L_2} = 0.$

定理 1 证明续

(充分性) 设沿任何闭曲线的积分 $\int_L P dx + Q dy = 0$.

对任意两条以 A 为起点和 B 为终点且互不相等的曲线 L_1, L_2 均有

$$L_1 + L_2^-$$

是一条闭曲线. 故

$$\int_{L_1+L_2^-} P dx + Q dy = \int_L P dx + Q dy = 0.$$

定理 1 证明续

(充分性) 设沿任何闭曲线的积分 $\int_L P dx + Q dy = 0$.

对任意两条以 A 为起点和 B 为终点且互不相等的曲线 L_1, L_2 均有

$$L_1 + L_2^-$$

是一条闭曲线. 故

$$\int_{L_1+L_2^-} P dx + Q dy = \int_L P dx + Q dy = 0.$$

这即是

$$\int_{L_1} P dx + Q dy + \int_{L_2^-} P dx + Q dy = 0.$$

从而我们有:

$$\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{L_2} P dx + Q dy.$$

因此, 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关.

曲线积分与路径无关的条件

定理 2

设 D 是一个单连通开区域，函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关的充要条件是：$\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立.

曲线积分与路径无关的条件

定理 2

设 D 是一个单连通开区域，函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关的充要条件是：$\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立.

证明： (充分性) 设在 D 内恒有 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立，则在 D 内任取一闭曲线 L (取逆时针方向)，有

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_\sigma \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

其中 $\sigma \subset D$ 为闭曲线 L 所围成的区域.

于是由定理 1 知，曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关.

定理 2 证明续

必要性: (反证法) 设 D 内至少有一点 M_0, 使得

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0} \neq 0.$$

定理 2 证明续

必要性：(反证法) 设 D 内至少有一点 M_0，使得

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0}\neq 0.$$

不妨假定 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0}=\eta>0$. 由于 $\frac{\partial Q}{\partial x},\frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内连续，则在 D 内可以取得一个以 M_0 为圆心，半径足够小的圆形区域 D_r，使得在 D_r 上恒有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\geq\frac{\eta}{2}>0.$$

定理 2 证明续

必要性: (反证法) 设 D 内至少有一点 M_0, 使得

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0} \neq 0.$$

不妨假定 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0}=\eta>0$. 由于 $\frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内连续, 则在 D 内可以取得一个以 M_0 为圆心, 半径足够小的圆形区域 D_r, 使得在 D_r 上恒有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y} \geq \frac{\eta}{2}>0.$$

设 D_r 面积为 τ, 其边界曲线为 L', 由格林公式有

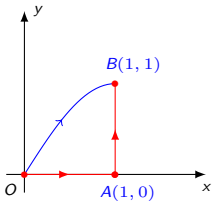
$$\oint_{L'} P dx+Q dy=\iint_{D_r}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy \geq \frac{\eta}{2} \cdot \tau.$$

因为 $\eta>0, \tau>0$, 所以 $\oint_{L'} P dx+Q dy>0$. 这与沿 D 内任意闭曲线积分 $\oint_L P dx+Q dy=0$ 相矛盾.

曲线积分相关例题

例 1

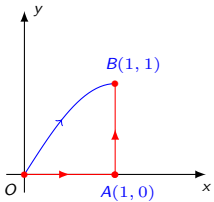
计算 $\int_L \left(x^2+2xy\right)dx+\left(x^2+y^4\right)dy$，其中 L 为由点 $O(0,0)$ 到点 $B(1,1)$ 的曲线弧 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$.



曲线积分相关例题

例 1

计算 $\int_L \left(x^2+2xy\right)dx+\left(x^2+y^4\right)dy$，其中 L 为由点 $O(0,0)$ 到点 $B(1,1)$ 的曲线弧 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$.



解： 因为我们有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(x^2+2xy\right)=2x$$

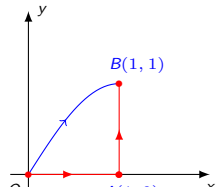
$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2+y^4\right)=2x$$

因此，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 故原积分与路径无关.

曲线积分相关例题

例 1

计算 $\int_L (x^2+2xy)\,dx+(x^2+y^4)\,dy$，其中 L 为由点 $O(0,0)$ 到点 $B(1,1)$ 的曲线弧 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$.



解： 因为我们有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(x^2+2xy\right)=2x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2+y^4\right)=2x$$

因此，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 故原积分与路径无关.

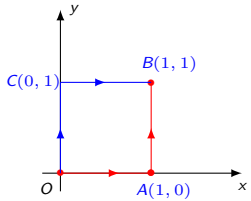
于是可取如图 OAB 为积分路径，从而

$$\int_L (x^2+2xy)\,dx+(x^2+y^4)\,dy=\int_{OA}+\int_{AB}=\int_0^1 x^2\,dx+\int_0^1 (1+y^4)\,dy=\frac{23}{15}.$$

曲线积分相关例题

例 2

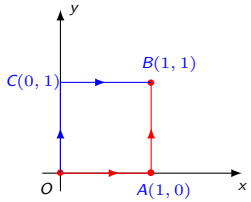
设曲线积分 $\int_L xy^2dx + y\phi(x)dy$ 与路径无关，其中 ϕ 具有连续的导数，且 $\phi(0) = 0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + y\phi(x)dy$.



曲线积分相关例题

例 2

设曲线积分 $\int_L xy^2dx + y\phi(x)dy$ 与路径无关，其中 ϕ 具有连续的导数，且 $\phi(0) = 0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + y\phi(x)dy$.



解： 计算偏导数有：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(xy^2\right) = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\phi(x)] = y\phi'(x).$$

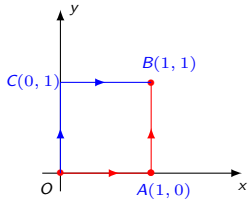
由曲线积分与路径无关知 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$，则

$$y\phi'(x) = 2xy \Rightarrow \phi(x) = x^2 + c$$

曲线积分相关例题

例 2

设曲线积分 $\int_L xy^2dx + y\phi(x)dy$ 与路径无关，其中 ϕ 具有连续的导数，且 $\phi(0) = 0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + y\phi(x)dy$.



解：计算偏导数有：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(xy^2\right) = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\phi(x)] = y\phi'(x).$$

由曲线积分与路径无关知 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$，则

$$y\phi'(x) = 2xy \Rightarrow \phi(x) = x^2 + c$$

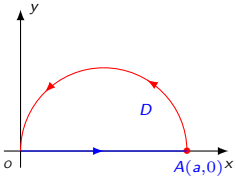
由 $\phi(0) = 0$，知 $c = 0$，故 $\phi(x) = x^2$，故

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + y\phi(x)dy = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + x^2ydy = \int_{OA} + \int_{AB} = \int_0^1 0dx + \int_0^1 ydy = \frac{1}{2}.$$

曲线积分相关例题

例 3

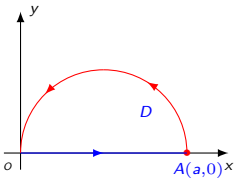
计算 $I=\int_L (e^x \sin y - my)\,dx + (e^x \cos y - m)\,dy$，其中 L 为 $(a,0)$ 到 $(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax, y\geq 0, (m\neq 0)$.



曲线积分相关例题

例 3

计算 $I=\int_L (e^x\sin y-my)\,dx+(e^x\cos y-m)\,dy$，其中 L 为 $(a,0)$ 到 $(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax, y\geq 0, (m\neq 0)$.



解：计算偏导数有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-m,\ \frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y.$$

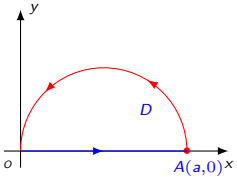
则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=m\neq 0$. 由格林公式有

$$\oint_{L+\overline{OA}}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=m\iint_D dxdy=\frac{m}{8}\pi a^2.$$

曲线积分相关例题

例 3

计算 $I=\int_L (e^x\sin y-my)\,dx+(e^x\cos y-m)\,dy$，其中 L 为 $(a,0)$ 到 $(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax, y\geq 0, (m\neq 0)$.



解：计算偏导数有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-m,\ \frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y.$$

则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=m\neq 0$. 由格林公式有

$$\oint_{L+\overline{OA}}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=m\iint_D dxdy=\frac{m}{8}\pi a^2.$$

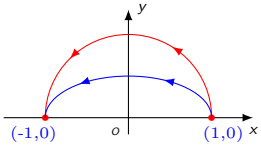
又因为 $\int_{\overline{OA}}=\int_0^a 0\cdot dx+(e^x-m)\cdot 0=0$. 所以

$$I=\oint_{L+\overline{OA}}-\int_{\overline{OA}}=\frac{m}{8}\pi a^2-0=\frac{m}{8}\pi a^2.$$

曲线积分相关例题

例 4

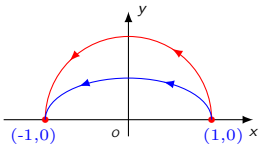
计算 $I=\int_L \dfrac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 L 从点 $(1,0)$ 沿上半圆 $x^2+y^2=1$ 到点 $(-1,0)$.



曲线积分相关例题

例 4

计算 $I=\int_L \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 L 从点 $(1,0)$ 沿上半圆 $x^2+y^2=1$ 到点 $(-1,0)$.



解: 当 $x^2+y^2\neq 0$ 时,

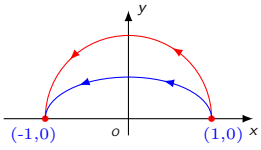
$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-x^2-8xy+4y^2}{(x^2+4y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

故在不包含原点的单连通区域内积分与路径无关. 将路径 L 换成 L_1 : 点 $(1,0)$ 沿上半椭圆周 $x^2+4y^2=1$ 到点 $(-1,0)$.

曲线积分相关例题

例 4

计算 $I=\int_L \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 L 从点 $(1,0)$ 沿上半圆 $x^2+y^2=1$ 到点 $(-1,0)$.



解: 当 $x^2+y^2\neq 0$ 时,

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-x^2-8xy+4y^2}{(x^2+4y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

故在不包含原点的单连通区域内积分与路径无关. 将路径 L 换成 L_1 : 点 $(1,0)$ 沿上半椭圆周 $x^2+4y^2=1$ 到点 $(-1,0)$.

其参数方程为: $x=\cos t, y=\frac{1}{2}\sin t, \quad 0\leq t\leq \pi$. 于是

$$I=\int_L \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}=\int_{L_1} \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$$

$$=\int_0^{\pi}\left[\left(\cos t-\frac{1}{2}\sin t\right)(-\sin t)+(\cos t+2\sin t)\frac{1}{2}\cos t\right]dt$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}\left(\sin^2 t+\cos^2 t\right)dt=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}dt=\frac{\pi}{2}.$$

几个等价命题

对于表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$, 如果存在一个函数 $u(x,y)$ 使得:

$$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

则表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 称为函数 $u(x,y)$ 的全微分, 并称 $u(x,y)$ 为 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的一个原函数.

几个等价命题

对于表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，如果存在一个函数 $u(x,y)$ 使得：

$$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

则表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 称为函数 $u(x,y)$ 的全微分，并称 $u(x,y)$ 为 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的一个原函数.

定理 3

设 D 为平面上的单连通区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则下列四个命题等价：

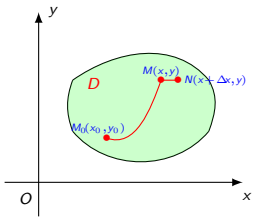
1. 设 L 是 D 内任一分段光滑的简单闭曲线，有
$$\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0;$$
2. 曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的值在 D 内与路径无关;
3. 被积表达式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 在 D 内是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，即：$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$;
4. 在 D 内每一点都满足 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

定理 3 的证明

证明： $(2) \Rightarrow (3)$

若 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 路径无关，在区域 D 内取点 $M_0(x_0,y_0)$ 为起点，$M(x,y)$ 为终点的曲线积分：

$$\int_{M_0M} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

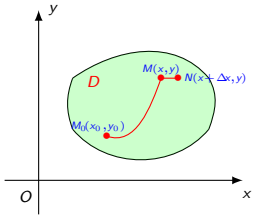


定理 3 的证明

证明： $(2) \Rightarrow (3)$

若 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 路径无关，在区域 D 内取点 $M_0(x_0,y_0)$ 为起点，$M(x,y)$ 为终点的曲线积分：

$$\int_{M_0M} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$



由于该积分与路径无关，可记为：

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx + Qdy.$$

选取适当小的 Δx，使 $(x+\Delta x, y) \in D$，有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x+\Delta x, y) - u(x,y)}{\Delta x}.$$

定理 3 证明续

计算函数值增量有:

$$u(x+\Delta x,y)-u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x+\Delta x,y)}Pdx+Qdy-\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy$$

$$=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy+\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)}Pdx+Qdy-\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy$$

$$=\int_{(x+\Delta x,y)}^{(x,y)}Pdx+Qdy=\int_{x}^{x+\Delta x}P(x,y)dx=P(x+\theta\Delta x,y)\cdot\Delta x.$$

定理 3 证明续

计算函数值增量有:

$$u(x+\Delta x,y)-u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x+\Delta x,y)}Pdx+Qdy-\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy$$

$$=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy+\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)}Pdx+Qdy-\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy$$

$$=\int_{(x+\Delta x,y)}^{(x,y)}Pdx+Qdy=\int_{x}^{x+\Delta x}P(x,y)dx=P(x+\theta\Delta x,y)\cdot\Delta x.$$

注意 P,Q 在 D 内有一阶连续偏导, 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}P(x+\theta\Delta x,y)=P(x,y).$$

同理可得: $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$. 由 P,Q 的连续性 (即 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 连续) 得 $u(x,y)$ 可微, 则有

$$du(x,y)=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$

定理 3 证明续

证明： (3) $\Rightarrow$ (4)，即证 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy \Rightarrow \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

由 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 知 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y), \dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$，从而 u 的二阶偏导数为：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

定理 3 证明续

证明： (3) $\Rightarrow$ (4)，即证 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy \Rightarrow \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

由 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 知 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y), \dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$，从而 u 的二阶偏导数为：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y}, \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内连续，所以 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \dfrac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 在 D 内连续. 于是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

这即是：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

曲线积分与原函数

若 $P(x,y), Q(x,y)$ 在单连续区域 D 内具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，这时我们称

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

为 $Pdx + Qdy$ 的原函数.

曲线积分与原函数

若 $P(x,y), Q(x,y)$ 在单连续区域 D 内具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，这时我们称

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

为 $Pdx + Qdy$ 的原函数.
类似于定积分的牛顿-莱布尼茨公式，有

$$\int_{AB} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{(x_A,y_A)}^{(x_By_B)} Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$$

其中，$u(A) = u(x_A, y_A)$，$u(B) = u(x_B, y_B)$.

内容目录

1 曲线积分与路径无关

2 全微分方程

全微分定义

如果方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 的左边恰好是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则称方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 为全微分方程.

全微分定义

如果方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 的左边恰好是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则称方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 为全微分方程. 从而

$$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 \text{ 为全微分方程} \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

- 存在函数 $u(x,y)$，使得 $du(x,y)=Pdx+Qdy=0$，则 $u(x,y)=C$.

全微分定义

如果方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 的左边恰好是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则称方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 为全微分方程. 从而

$$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 \text{ 为全微分方程} \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

- 存在函数 $u(x,y)$，使得 $du(x,y)=Pdx+Qdy=0$，则 $u(x,y)=C$.
- 若 $u(x,y)=C$ 为全微分方程 $Pdx+Qdy=0$ 的通解，则

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy$$

或

$$u(x,y)=\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)\,dy+\int_{x_0}^{x}P(x,y)dx$$

通解为：$u(x,y)=C$.